Espace Mathématiques Maroc

**Prof Wihi Mohamed**

# Vecteurs et translation

3AC — 3e année du collège | Semestre 2 | Durée : 12 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

**Objectifs**

- Reconnaître un vecteur (direction, sens, longueur) et construire des vecteurs égaux.
- Construire la somme de deux vecteurs et utiliser la relation de Chasles.
- Construire le produit d'un vecteur par un réel ; reconnaître des vecteurs colinéaires.
- Construire l'image d'une figure par une translation et utiliser ses propriétés.

**Prérequis**

- Parallélogramme et ses propriétés.
- Milieu d'un segment, symétrie centrale.
- Droites parallèles.

## I. Les vecteurs

### 1. Direction, sens et longueur

**Définition**

- Une droite définit une **direction**. Deux droites parallèles (ou confondues) ont la même direction ; deux droites sécantes n'ont pas la même direction.
- Sur une droite, il y a deux **sens** de parcours : de $A$ vers $B$ ou de $B$ vers $A$.

**Définition**

Deux points distincts $A$ et $B$ déterminent le **vecteur** $\overrightarrow{AB}$, caractérisé par :

1. sa **direction** : celle de la droite $(AB)$ ;
2. son **sens** : de $A$ vers $B$ ;
3. sa **longueur** (ou norme) : la distance $AB$, notée aussi $\|\overrightarrow{AB}\|$.

$A$ est l'**origine** et $B$ est l'**extrémité** du vecteur.

**Remarque**

Pour tout point $A$, le vecteur $\overrightarrow{AA}$ est le **vecteur nul**, noté $\vec{0}$.

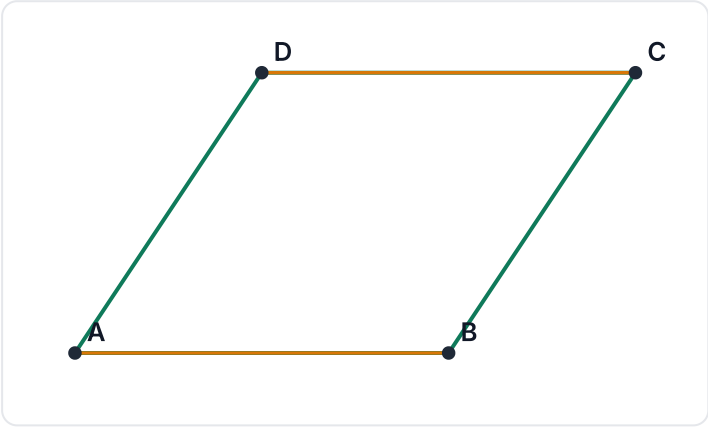
## 2. Égalité de deux vecteurs

**Propriété**

$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ signifie que les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ ont la même direction ($(AB) \parallel (CD)$), le même sens et la même longueur ($AB = CD$).

**Propriété**

Si $A$, $B$, $C$ et $D$ ne sont pas alignés : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ si et seulement si $ABCD$ est un **parallélogramme**.




$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ : $ABCD$ est un parallélogramme.

## 3. Vecteur opposé

**Définition**

Le vecteur **opposé** au vecteur $\overrightarrow{AB}$ est le vecteur $\overrightarrow{BA}$ : on écrit $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$. Deux vecteurs opposés ont la même direction et la même longueur, mais des **sens contraires**.

## 4. Somme de deux vecteurs

**Propriété — Relation de Chasles**

Pour tous points $A$, $B$ et $C$ :

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}.$$

**Propriété — Règle du parallélogramme**

$ABCD$ est un parallélogramme si et seulement si $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$.

**Exemple**

$\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NP} = \overrightarrow{MP}$ ; $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}$.

### 5. Produit d'un vecteur par un nombre réel

**Définition**

Soient $\vec{u}$ un vecteur non nul et $k$ un réel non nul. Le vecteur $k\vec{u}$ a :

- la **même direction** que $\vec{u}$ ;
- le **même sens** que $\vec{u}$ si $k > 0$, le **sens contraire** si $k < 0$ ;
- pour longueur $|k|$ fois la longueur de $\vec{u}$.

Par convention $0 \times \vec{u} = \vec{0}$.

**Définition**

Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **colinéaires** s'il existe un réel $k$ tel que $\vec{v} = k\vec{u}$ (ils ont la même direction).

**Propriété**

- Si $\overrightarrow{AC} = k\overrightarrow{AB}$, alors les points $A$, $B$ et $C$ sont **alignés**.
- Si $\overrightarrow{CD} = k\overrightarrow{AB}$, alors les droites $(AB)$ et $(CD)$ sont **parallèles**.

**Exemple**

Si $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AN} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$, alors par la relation de Chasles

$$\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AN} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC} = \frac{1}{3}\left(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}\right) = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC},$$

donc $(MN) \parallel (BC)$.

### 6. Vecteur et milieu d'un segment

**Propriété**

$I$ est le milieu de $[AB]$ si et seulement si $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$, ce qui équivaut aussi à $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$ ou à $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$.

## II. La translation

### 1. Image d'un point

**Définition**

Soient $A$ et $B$ deux points distincts. L'image d'un point $M$ par la **translation qui transforme $A$ en $B$** (ou translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$) est le point $M'$ tel que

$$\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{AB}.$$

**Remarque**

- Si $M \notin (AB)$, $ABM'M$ est un parallélogramme.
- Si $M \in (AB)$, son image $M'$ appartient aussi à la droite $(AB)$.

## 2. Image des figures usuelles

**Propriété**

Une translation conserve les longueurs, l'alignement, le parallélisme et les mesures des angles. Plus précisément :

- l'image d'une **droite** $(D)$ est une droite $(D')$ **parallèle** à $(D)$ ;
- l'image d'un **segment** $[AB]$ est un segment $[A'B']$ de **même longueur** ;
- l'image d'un **angle** est un angle de **même mesure** ;
- l'image d'un **cercle** de centre $O$ et de rayon $r$ est le cercle de centre $O'$ (image de $O$) et de **même rayon** $r$.

**Méthode — Montrer qu'un point est l'image d'un autre**

Pour montrer que $M'$ est l'image de $M$ par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$, on montre que $\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{AB}$ (par exemple en reconnaissant un parallélogramme, ou avec la relation de Chasles).

## Exercices

**Exercice 1 — Relation de Chasles**

Simplifier : $\vec{u} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD}$ ; $\vec{v} = \overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}$ ; $\vec{w} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{BC}$.

**Exercice 2 — Parallélogramme**

$ABC$ est un triangle et $I$ le milieu de $[BC]$. $D$ est le symétrique de $A$ par rapport à $I$.

1. Montrer que $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.
2. En déduire $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$ en fonction de $\overrightarrow{AD}$.

**Exercice 3 — Alignement**

$ABC$ est un triangle. On place $E$ et $F$ tels que $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AF} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$. Montrer que $\overrightarrow{EF} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$ et en déduire la position des droites $(EF)$ et $(BC)$.

**Exercice 4 — Translation et losange**

$ABCD$ est un losange de centre $O$ et $t$ la translation de vecteur $\overrightarrow{AO}$.

1. Quelle est l'image de $O$ par $t$ ?
2. Quelle est l'image de l'angle $\widehat{AOB}$ ? En déduire sa mesure.

**Exercice 5 — Image d'un cercle**

$A$ et $B$ sont deux points distincts, $(\mathcal{C})$ le cercle de centre $A$ passant par $B$ et $t$ la translation qui transforme $A$ en $B$. Déterminer l'image de $(\mathcal{C})$ par $t$.

**Exercice 6 — Série — construire avec des sommes**

$ABC$ est un triangle.

1. Construire le point $M$ tel que $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$. Quelle est la nature de $ABMC$ ?
2. $N$ est le symétrique de $M$ par rapport à $A$. Montrer que $\overrightarrow{AN} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{CA}$.

**Exercice 7 — Série — simplifier**

Simplifier : $\vec{u} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BC}$ ; $\vec{v} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{BM} + \overrightarrow{AB}$ ; $\vec{w} = \overrightarrow{EF} + \overrightarrow{GE} - \overrightarrow{GF}$.

**Exercice 8 — Approfondissement — point défini par une somme**

$ABC$ est un triangle et $I$ le milieu de $[BC]$. $M$ est le point tel que $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$.

1. Montrer que $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AI}$ (introduire $I$ par Chasles).
2. En déduire que $A$, $I$, $M$ sont alignés et que $I$ est le milieu de $[AM]$.

**Exercice 9 — Approfondissement — translation et parallélogramme**

$t$ est la translation qui transforme $A$ en $B$. $C$ est un point non situé sur $(AB)$, $D = t(C)$ et $E = t(B)$.

1. Quelle est la nature de $ABDC$ ? Justifier.
2. Montrer que $B$ est le milieu de $[AE]$.
3. Montrer que $\overrightarrow{CD} + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{CB}$.

## Corrigés

**Corrigé de l'exercice 1**

- $\vec{u} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD}$.
- $\vec{v} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{BM} = \overrightarrow{BM} + \overrightarrow{MA} = \overrightarrow{BA}$.
- $\vec{w} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{CC} = \vec{0}$.

**Corrigé de l'exercice 2**

1. $I$ est le milieu de $[BC]$ et de $[AD]$ : les diagonales du quadrilatère $ABDC$ ont le même milieu, c'est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.
2. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD}$.

**Corrigé de l'exercice 3**

$\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{EA} + \overrightarrow{AF} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC} = \frac{1}{3}\left(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}\right) = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$. Les vecteurs sont colinéaires, donc $(EF) \parallel (BC)$.

**Corrigé de l'exercice 4**

1. Les diagonales d'un losange se coupent en leur milieu : $\overrightarrow{AO} = \overrightarrow{OC}$, donc $t(O) = C$.
2. $t(A) = O$, $t(O) = C$ et $t(B) = B'$ avec $\overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{AO}$. L'image de $\widehat{AOB}$ est $\widehat{OCB'}$, de même mesure. Les diagonales d'un losange sont perpendiculaires, donc $\widehat{AOB} = 90°$ et son image mesure aussi $90°$.

**Corrigé de l'exercice 5**

$t(A) = B$ et une translation conserve les rayons : l'image de $(\mathcal{C})$ est le cercle de centre $B$ et de rayon $AB$.

**Corrigé de l'exercice 6**

1. D'après la règle du parallélogramme, $ABMC$ est un parallélogramme.
2. $A$ est le milieu de $[MN]$, donc $\overrightarrow{AN} = -\overrightarrow{AM} = -\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{CA}$.

**Corrigé de l'exercice 7**

- $\vec{u} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{CC} = \vec{0}$.
- $\vec{v} = \overrightarrow{BM} + \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BB} = \vec{0}$.
- $\vec{w} = \overrightarrow{GE} + \overrightarrow{EF} + \overrightarrow{FG} = \vec{0}$.

**Corrigé de l'exercice 8**

1. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \left(\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IB}\right) + \left(\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IC}\right) = 2\overrightarrow{AI}$ car $\overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} = \vec{0}$.
2. $\overrightarrow{AM} = 2\overrightarrow{AI}$ : les points sont alignés et $I$ est le milieu de $[AM]$.

**Corrigé de l'exercice 9**

1. $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB}$ : $ABDC$ est un parallélogramme.
2. $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{AB}$ : $B$ est le milieu de $[AE]$.
3. $\overrightarrow{CD} + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CB}$.